LOMBA KOMPETENSI SISWA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

TINGKAT PROVINSI XXIV TAHUN 2015

INFORMASI LOMBA

BIDANG LOMBA
IT NETWORK SYSTEMS ADMINISTRATION

Pekalongan, 14 - 17 September 2015

LKS SMK XXIV

Propinsi Jawa Tengah 2015

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2015

I. Pendahuluan

Era globalisasi memberi dampak ganda yaitu disamping membuka kesempatan kerjasama yang seluas-luasnya antar negara, juga membuka persaingan yang semakin ketat dan tajam disegala bidang pekerjaan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut diatas, maka Pemerintah Indonesia harus memperkuat daya saing dan keunggulan kompetitif disemua sektor dengan mengandalkan pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dengan penguasaan teknologi dan manajemen. Untuk itu Pemerintah selalu berusaha menyiapkan tenaga kerja yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing.

Penyelenggaraan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Tingkat Provinsi bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seluruh Jawa Tengah adalah sebagai wujud nyata salah satu upaya dalam pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas pendidikan propinsi Jawa Tengah.

Materi lomba bidang IT Network Systems Administration akan dipublikasikan secara terbuka, sehingga setiap peserta dapat mempersiapkan diri sebelum mengikuti LKS tingkat Provinsi. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh peserta adalah menguji coba seluruh item-item lomba praktek untuk kelancaran kerja peserta pada saat proses lomba. Pada LKS tahun ini ditambahkan materi Cisco Packet Tracer dalam upaya mengikuti standar soal LKS Tingkat Nasional.

Perlombaan ini menganut sistem fair play, yakni berlomba pada batasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemampuan yang dituntut adalah kemampuan bekerja dengan tepat.

II. Tujuan

1. Mendorong SMK untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keahlian IT Network Systems Administration.
2. Untuk memantau peta kualitas dan kemampuan SMK di seluruh Indonesia sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keahlian IT Network Systems Administration
3. Mempromosikan Keterampilan siswa SMK bidang keahlian IT Network Systems Administration kepada dunia industri sebagai calon pengguna tenaga kerja.
4. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa untuk berkompetisi secara positif, untuk menumbuhkan kebanggaan pada bidang keahlian yang ditekuninya, juga kebanggaan bagi sekolah dan daerah Kab / Kotanya.

III. Peserta

Peserta adalah siswa SMK dengan kriteria sebagai berikut :

1. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tercatat sebagai siswa SMK Negeri atau Swasta program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di Indonesia dalam tahun 2015.

3. Dinyatakan sebagai Pemenang LKS Tingkat Kota/Kabupaten bidang lomba IT Networking Support / IT Network Systems Administration dalam tahun 2015 atau yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten sebagai peserta LKS tingkat Provinsi ke-XXIV Tahun 2015 mewakili Kota/Kabupaten yang bersangkutan.
4. Setiap Kota / Kabupaten hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) orang peserta.

IV. Materi Lomba

A. Lingkup Lomba

Lomba dilaksanakan dalam 2 hari. Materi lomba harus diselesaikan pada masing-masing hari itu juga. Adapun untuk setiap materi lomba adalah sebagai berikut:

Hari 1:

Modul 1 :

1. Pengkabelan
2. Installasi jaringan lokal
3. Installasi dan konfigurasi jaringan pada MS Windows 8.1
4. Installasi pada Linux Server
5. Konfigurasi printer sharing pada Linux Server
6. Remote Access
7. Pemartisian

Modul 2 :

1. Membangun jaringan lokal dengan akses internet modem
2. Membangun peladen layanan yang dibutuhkan
3. Mengendalikan keamanan akses internet
4. Membangung jaringan nirkabel menggunakan captive portal
5. Layanan dan konfigurasi:
    - Routing
    - Firewall
    - DNS
    - Cached Proxy
    - DHCP
    - Web Server
    - SSH Server
    - Mail & Webmail server
    - Samba
    - NTP
    - FTP

Hari 2:

Modul 3 :

1. Installasi jaringan mesin virtual
2. Kustomisasi dan konfigurasi peladen virtualisasi
3. Konfigurasi reversed proxy
4. Konfigurasi peladen virtual

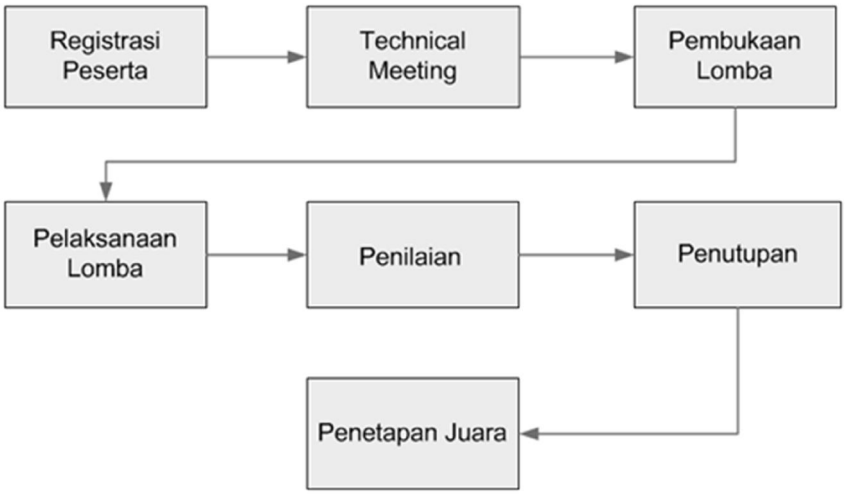
Modul 4 :

Modul 4 menggunakan simulator Cisco Packet Tracer yang selanjutnya konfigurasinya selalu disimpan dalam bentuk *.pka.

Komptensi Modul 4:

1. Subnetting (VLSM / CIDR)
2. Server PT configuration (DHCP, DNS, WEB Server)
3. Basic Router and Switch Cisco Configuration
4. 802.1Q
5. Inter Vlan Routing
6. Static dan Dynamic Routing configuration

Alur pelaksanaan lomba adalah sbb:



Catatan:
Pemenang lomba akan diumumkan saat acara penutupan LKS

B. Kelengkapan Fasilitas

Daftar perangkat keras yang diperlukan adalah sbb:

No	Nama Alat	Spesifikasi	Penyedia
Perangkat Keras			
1	PC Router	CPU sekelas core i5 atau lebih Memory minimal 8 GB Harddisk 500 GB Ethernet 3 buah CD / DVD ROM Monitor LCD Keyboard	Peserta
2	PC Server	CPU sekelas core i5 atau lebih Memory minimal 8 GB Harddisk 500 GB CD / DVD ROM Ethernet 2 buah Monitor LCD Keyboard	Peserta

3	Notebook	CPU minimal Core 2 Duo Memory minimal 2 GB Ethernet 1 buah Nirkabel 1 buah	Peserta
4	Access Point	Frekuensi 2,4 GHz	Peserta
5	Mikrotik	Minimal RB 450G OS minimal Level 5	Peserta
6	Uji Kabel	RJ 45	Peserta
7	Crimping Tools	RJ 45	Peserta
8	Printer	Kompatibel dengan Linux	Peserta
9	USB Modem GSM/CDMA	Kompatibel dengan Linux	Panitia
10	Konektor	RJ 45	Panitia
11	Kabel UTP	Cat 5e atau Cat 6	Panitia
Perangkat Lunak atau Sistem Operasi			
1	Microsoft Windows 8.1		Peserta
2	GNU/Linux Debian v7.0		Panitia
3	Proxmox v3.4		Panitia
4	Cisco Packet Tracer 6.0		Panitia
5	Driver Notebook		Peserta
Perlengkapan Lain			
1	Meja komputer	Cukup 2 komputer dan 1 monitor	Panitia
2	Meja komputer	Cukup 1 notebook	Panitia
3	Kursi lipat		Panitia
4	Penunjuk waktu		Panitia

V. Tim Penguji

Tim Juri terdiri dari 3 orang yang dapat berasal dari kalangan industri, praktisi, maupun akademisi yang kompeten di bidang IT Network Systems Administration .

VI. Kriteria Pemenang Lomba

Juara Lomba adalah peserta yang memiliki nilai akhir tertinggi dari seluruh nilai para peserta lomba.

Para Juara ditentukan langsung oleh Juri meliputi: Juara I, II, III dan Harapan I dan II. Selain para juara maka seluruh peserta mendapat penghargaan dari panitia penyelenggara.

VII. Tempat dan Jadwal Lomba

Tempat lomba untuk IT Network Systems Administration adalah di SMK Negeri 1 Sragi Jl Raya Sragi no 139 B Sragi Kab. Pekalongan

Perkiraan jadual pelaksanaan lomba adalah sbb:

No	HARI/TANGGAL	WAKTU	KEGIATAN	KET
1	Persiapan Lomba Minggu, 13 September 2015	 12.00 – 16.00 16.00 - Selesai	 Registrasi Technical Meeting Penentuan Nomor Peserta	
2	Lomba Hari ke 1 Senin 14 September 2015	07.00 - 08.00	Briefing, Pemeriksaan Alat dan Bahan	
		08.00 – 11.00	Modul 1	
		11.00 - 12.00	Modul 2	
		12.00 - 13.00	Istirahat, Sholat & Makan	
		13.00 - 16.00	Modul 2 lanjutan	
		16.00 - Selesai	Penilaian	
3	Lomba Hari ke 2 Selasa 15 September 2015	07.30 – 8.00	Briefing, Pemeriksaan Alat dan Bahan	
		08.00 – 12.00	Modul 3	
		12.00 – 13.00	Istirahat, Sholat & Makan	
		13.00 – 15.00	Modul 4	
		15.00 – selesai	Penilaian dan Penutupan	

VIII. Tata Tertib Lomba

Pembimbing:

1. Mendampingi peserta pada saat ‘technical meeting’.
2. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
3. Menjaga ketertiban dan ketenangan dalam pelaksanaan lomba.
4. Membantu peserta yang dibimbingnya apabila terjadi gangguan kesehatan.
5. Tidak membantu peserta pada saat lomba berlangsung dengan cara apapun.

Peserta:

1. Hanya satu orang yang menjadi peserta mewakili Kab / Kota dengan Surat Penunjukan dari Dinas Pendidikan Kab /Kota. Tidak dibenarkan peserta diganti di saat lomba tengah berlangsung.
2. Peserta harus hadir pada saat ‘technical meeting’.
3. Peserta harus sudah hadir 15 menit sebelum lomba dimulai.
4. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal, dan atau melebihi 1 jam dari jadwal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
5. Wajib mengisi daftar hadir pada saat sebelum lomba dimulai.
6. Berpakaian kerja yang rapi, diharapkan hanya memakai identitas nomor peserta dari panitia.

7. Peserta lomba wajib melakukan pemeriksaan peralatan dan kebersihan lingkungan kerja.
8. Apabila peserta sudah selesai kurang dari waktu yang ditentukan, peserta dapat menyatakan selesai dan meninggalkan area lomba.
9. Apabila Peserta sudah menyatakan selesai dan meninggalkan area lomba, tidak diperkenankan masuk kembali untuk mengkoreksi atau melanjutkan sisa waktu.
10. Peserta lomba menempati/menggunakan peralatan lomba sesuai hasil undian.
11. Tidak diperbolehkan membawa buku/catatan/HP/Flashdisk di ruang ujian dan tidak diperkenankan mengakses internet.
12. Mengerjakan tugas dengan menggunakan pena/ballpoint, tidak dibenarkan menulis dengan pensil.
13. Tidak diperbolehkan menggunakan tip-ex untuk menghapus kesalahan. Kesalahan hendaknya dicoret pada kata/angka yang salah dan ditulis kata/angka yang benar.
14. Peserta tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit atau hal-hal lain, maka dianggap gugur/mengundurkan diri.
15. Peserta tidak dibenarkan berkonsultasi atau mendapat pengarahan teknis dari siapapun tentang pekerjaan (job) pada waktu kegiatan berlangsung kecuali dari tim juri.
16. Tidak dibenarkan menggunakan peralatan (hardware/software) di luar ketentuan yang ada.
17. Kerusakan peralatan (hardware/software) akibat kesalahan prosedur yang dilakukan peserta, menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri.
18. Kegagalan/keterlambatan pekerjaan tidak diberikan toleransi (misalnya hasil kerja hilang/rusak karena lupa belum di-save).
19. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi berupa teguran sampai berupa pemberhentian sebagai peserta.
20. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini diputuskan oleh kebijakan juri (ditentukan kemudian sesuai kebutuhan).

IX. Penutup

Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknis *(technical meeting)*.